

HikeManager: етапи 3 і 4

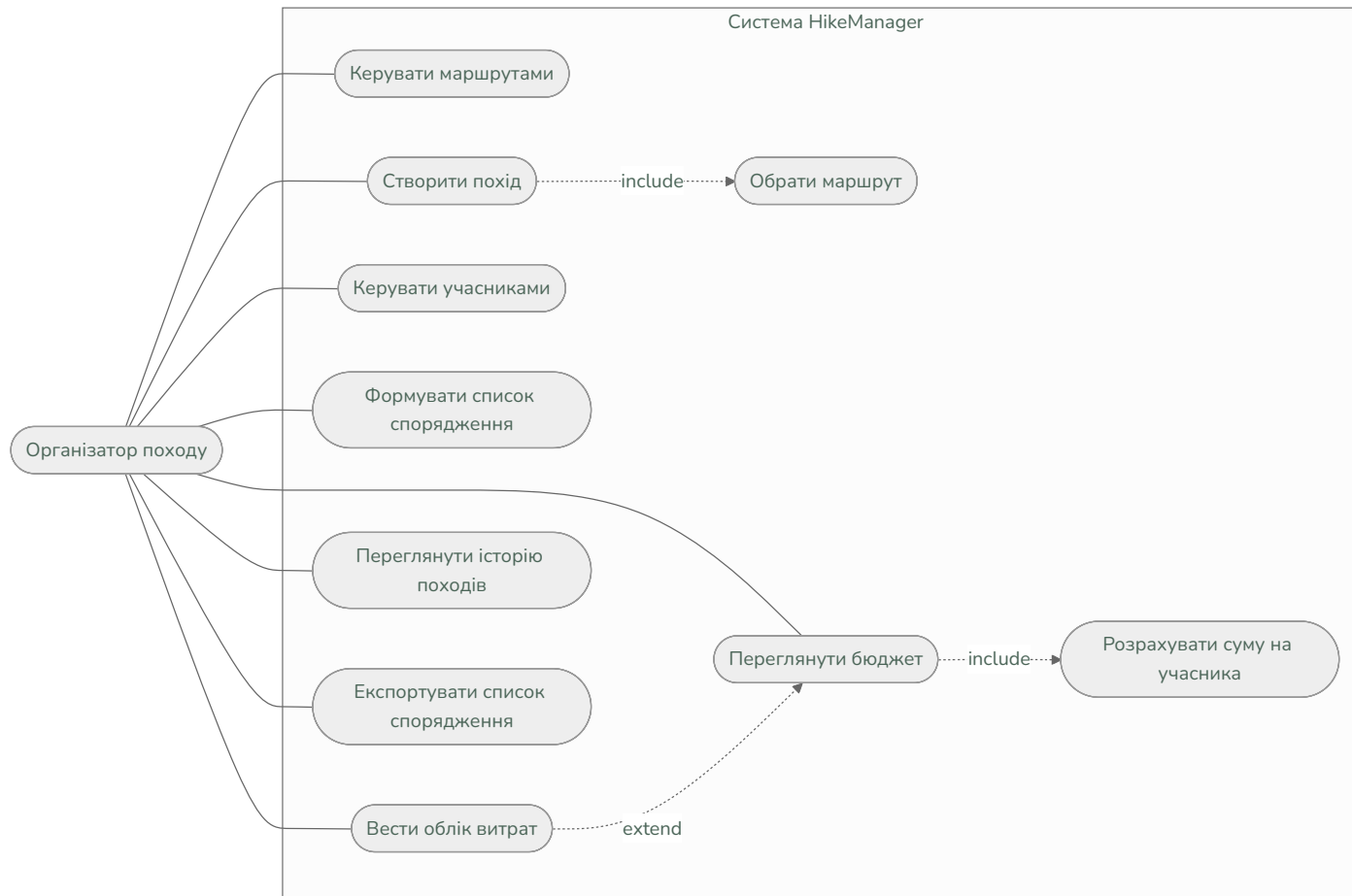
Моделювання та проєктування, проєктування архітектури та даних. Усе подано діаграмами й таблицями, без програмного коду.

Етап 3. Моделювання та проектування

Комплект моделей проекту: UML-діаграми, опис основних сценаріїв, макети інтерфейсу, схема основних потоків взаємодії.

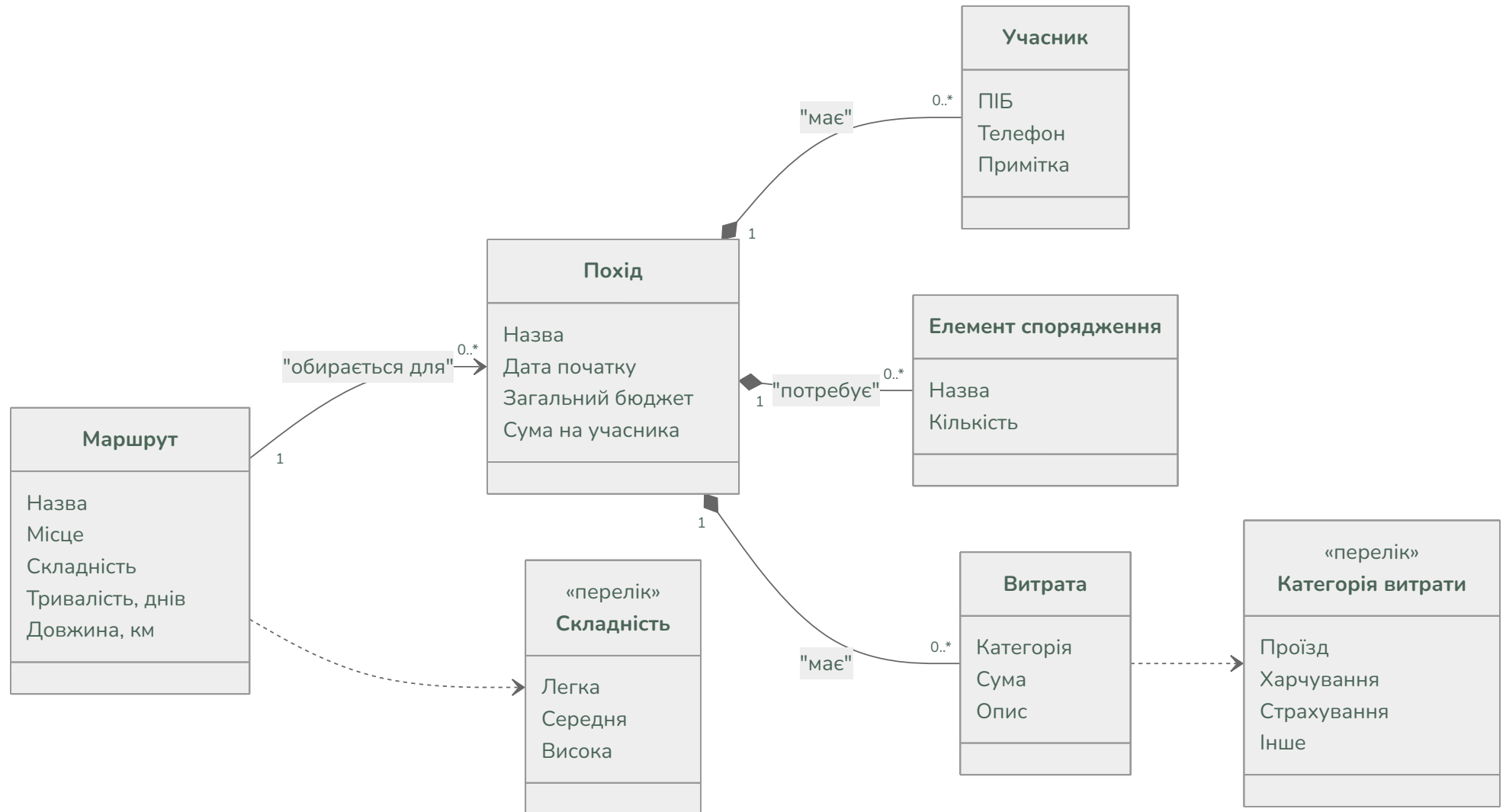
3.1. Діаграма варіантів використання

Єдиний актор, який працює із застосунком, це організатор походу. Учасників походу він вносить сам, тому вони окремим актором не є.



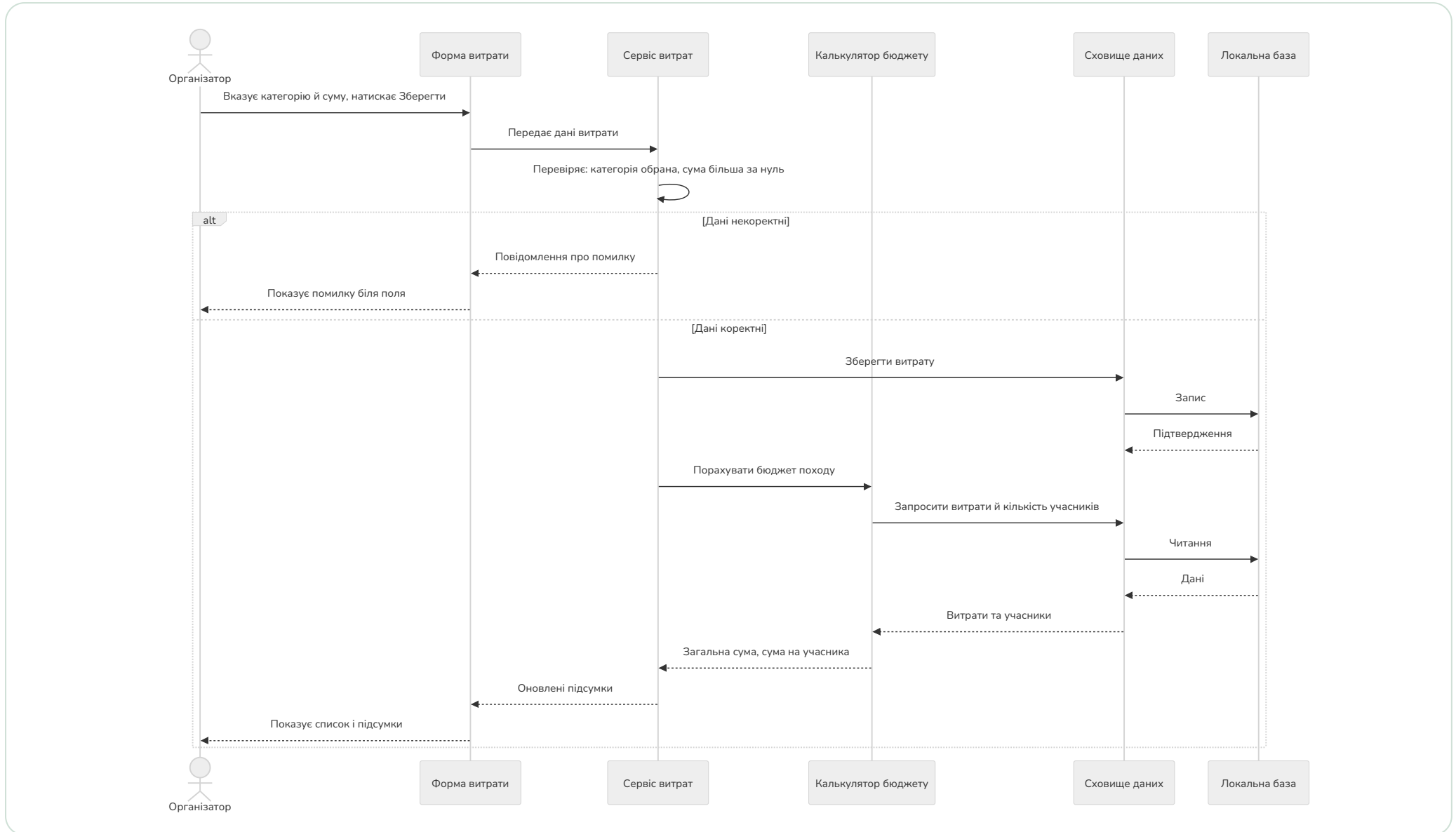
3.2. Діаграма класів предметної області

Маршрут може використовуватися в багатьох походах. Учасники, спорядження й витрати належать одному походу та зникають разом із ним.

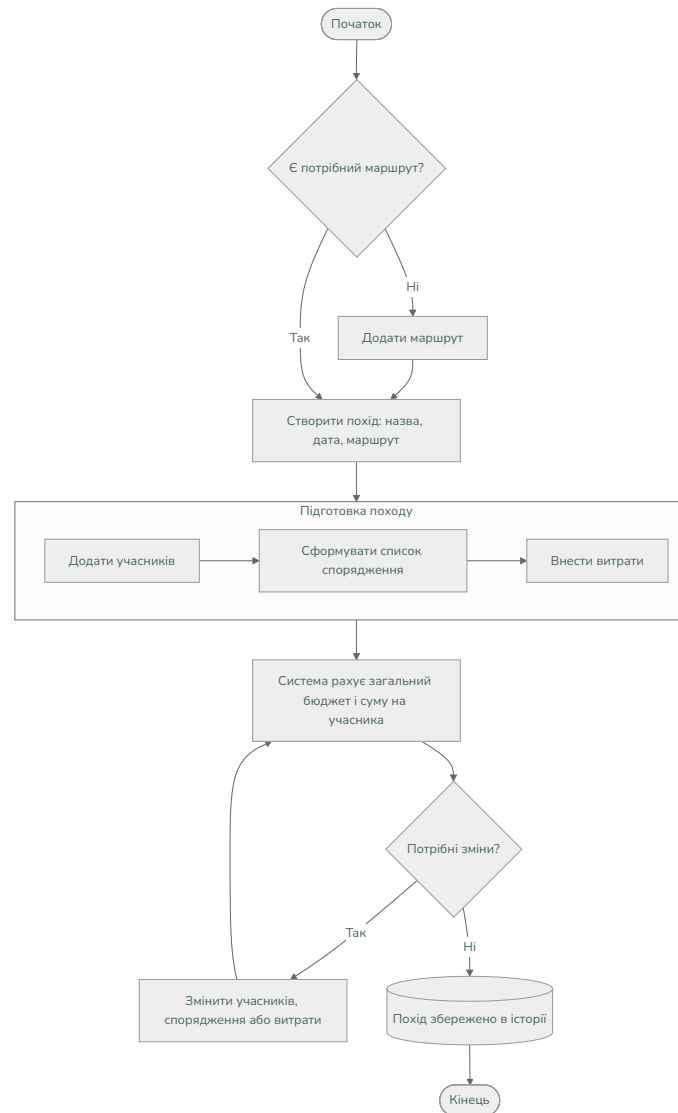


3.3. Діаграма послідовності: додавання витрати

Показує, як введена сума проходить перевірку, потрапляє в базу й одразу перераховує бюджет (FR-06, FR-07, FR-08).

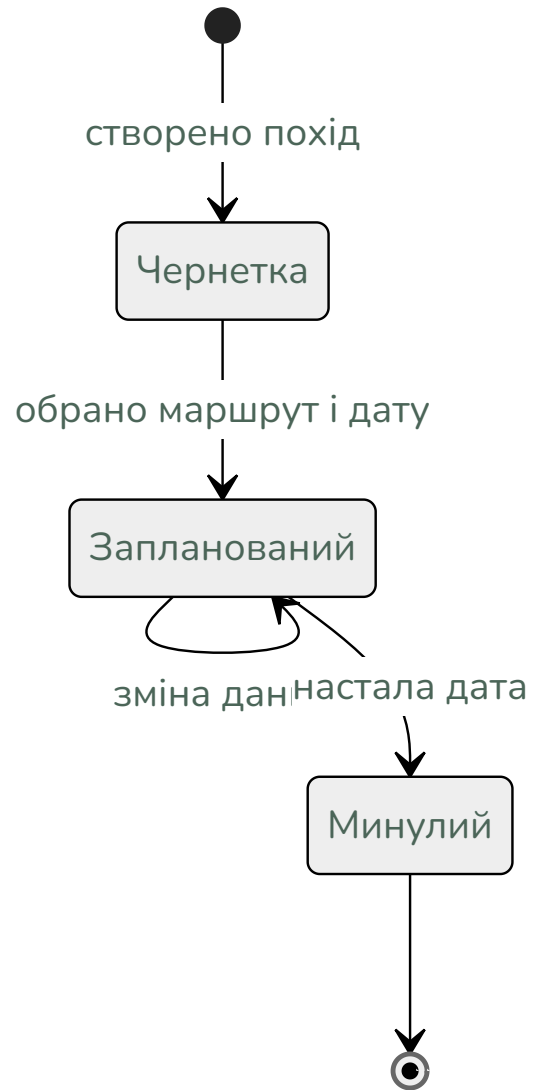


3.4. Діаграма діяльності: організація походу



3.5. Діаграма станів походу

Статус походу не зберігається окремо: його видно за датою. Це спрощує MVP.



3.6. Опис основних сценаріїв

Кожен сценарій прив'язаний до історій користувача та функціональних вимог.

US-01 · FR-01

Створення маршруту

1. Організатор відкриває розділ «Маршрути» і натискає «Додати».
2. Вводить назву, місце, складність, тривалість, довжину.
3. Натискає «Зберегти».
4. Система перевіряє поля, зберігає маршрут і показує його в списку.

Альтернатива: обов'язкове поле порожнє або число некоректне, система не зберігає й пояснює помилку. Видалення потребує підтвердження.

US-02 · FR-02

Створення походу

1. У розділі «Походи» натискає «Новий похід».
2. Вводить назву та дату, обирає маршрут зі списку.
3. Зберігає, похід з'являється у списку.

Альтернатива: маршрутів немає, система пропонує спершу створити маршрут.

US-03 · FR-03

Додавання учасників

1. Відкриває похід, вкладка «Учасники».
2. Натискає «Додати», вводить ПІБ і контакт.
3. Учасник з'являється у списку, сума на людину перераховується.

Альтернатива: порожнє ім'я, помилка. Учасника можна змінити або видалити.

US-04 · FR-04, FR-05

Формування списку спорядження

1. Вкладка «Спорядження».
2. Вводить назву й кількість, натискає «Додати».
3. Елемент з'являється у списку, його можна змінити чи видалити.

У MVP список простий, без категорій.

US-05-07 · FR-06-08

Облік витрат і бюджет

1. Вкладка «Витрати», вибирає категорію та вводить суму.
2. Система перевіряє суму та зберігає витрату.
3. Одразу оновлюються «Загальний бюджет» і «На одного учасника».

Альтернатива: сума не число або не більша за нуль, помилка. Якщо учасників немає, сума на людину не показується.

US-08 · FR-10

Перегляд історії походів

1. Відкриває «Історія».
2. Бачить список: назва, дата, маршрут, учасники, бюджет.
3. Двічі клікає рядок і відкриває повну картку походу.

Експорт списку спорядження

- 1. Обирає похід і натискає «Експорт».
- 2. Вказує, куди зберегти файл.
- 3. Система формує файл з актуальним списком.

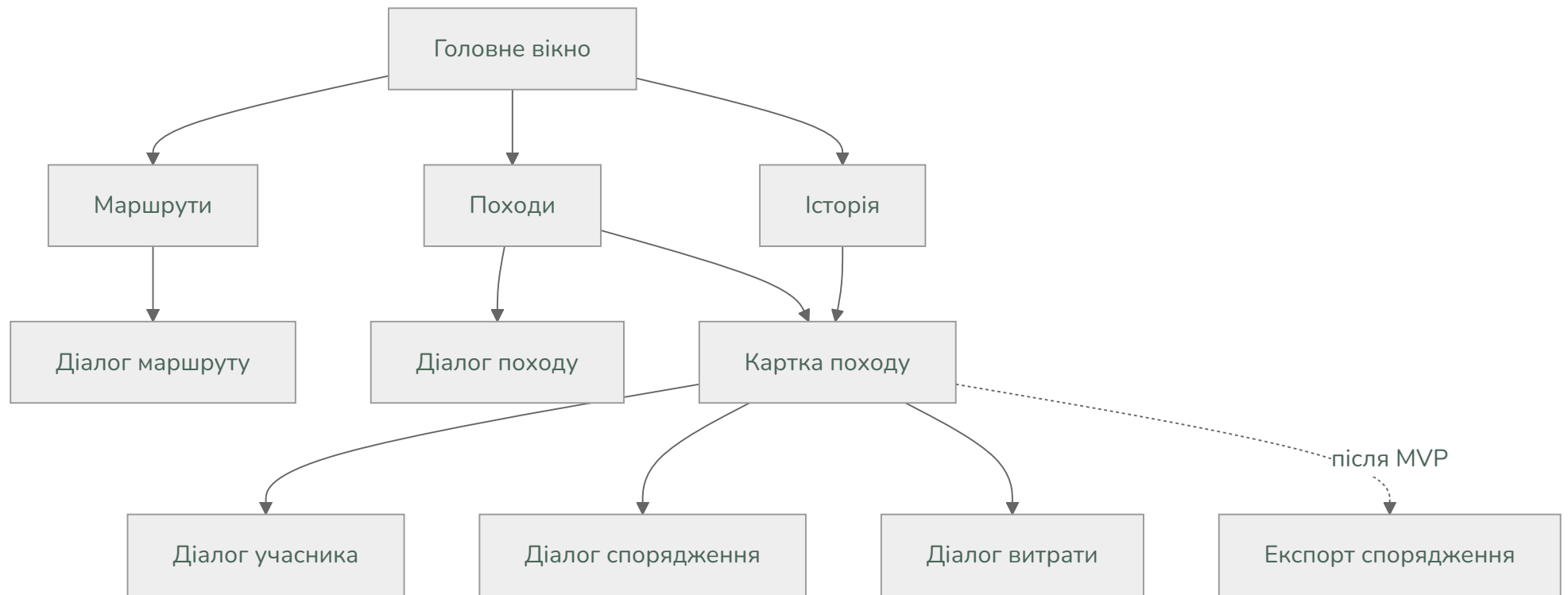
Реалізується після MVP.

3.7. Проєкт користувацького інтерфейсу

Одне головне вікно з лівим меню та кілька діалогових форм. Готові макети чотирьох ключових вікон зібрано на окремому полотні: [відкрити макети](#).

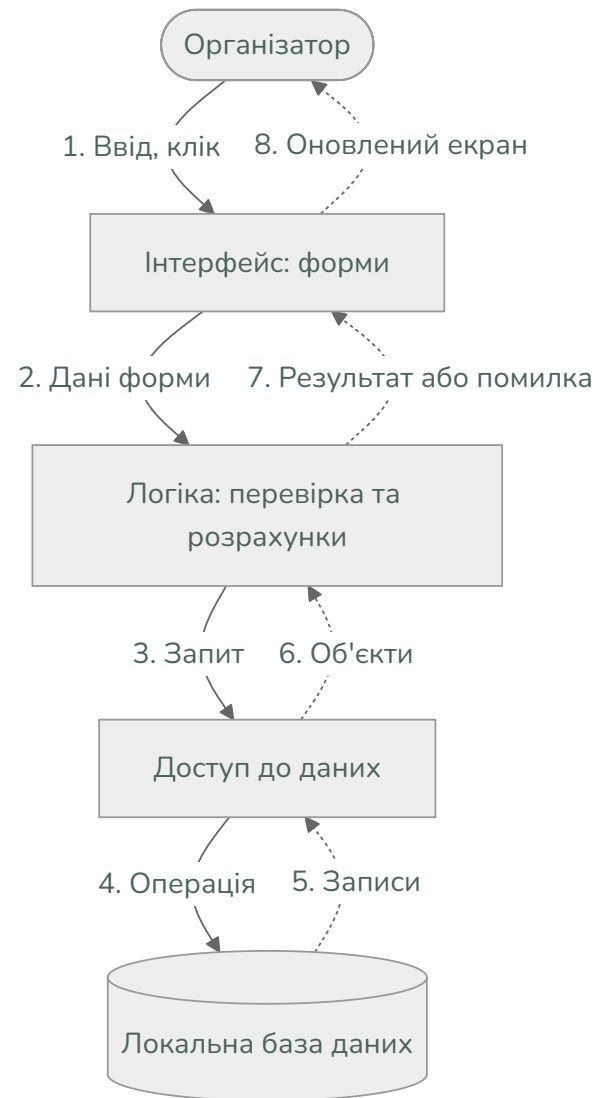
Форма	Призначення	Основні елементи
Головне вікно	Навігація	Ліве меню: Маршрути, Походи, Історія; рядок стану
Маршрути	Список маршрутів	Таблиця, кнопки Додати / Редагувати / Видалити, пошук
Діалог маршруту	Створення й зміна	Поля: назва, місце, складність, тривалість, довжина
Походи та історія	Список походів	Таблиця, фільтри, кнопки Новий похід / Відкрити / Видалити
Діалог походу	Назва, дата, маршрут	Текстове поле, вибір дати, вибір маршруту
Картка походу	Вся інформація про похід	Вкладки Учасники, Спорядження, Витрати; панель підсумків
Діалоги учасника, спорядження, витрати	Додавання й зміна	Поля вводу, Зберегти / Скасувати

3.8. Схема переходів між формами



3.9. Схема основних потоків взаємодії між інтерфейсом, логікою та даними

Показує, як дані рухаються від дії користувача до бази та назад.

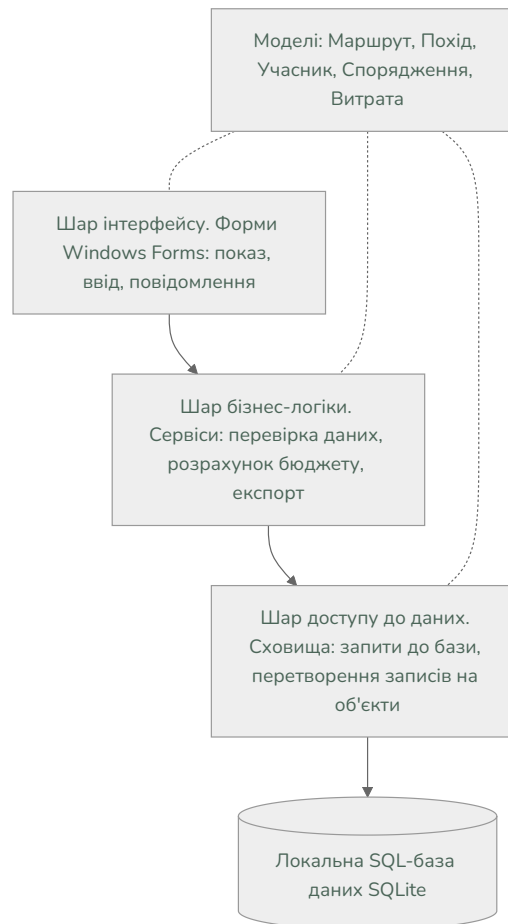


Етап 4. Проєктування архітектури та даних

Документ архітектури: підхід, структура рішення, компоненти та їх відповідальність, схема взаємодії, модель даних, обґрунтування ключових рішень.

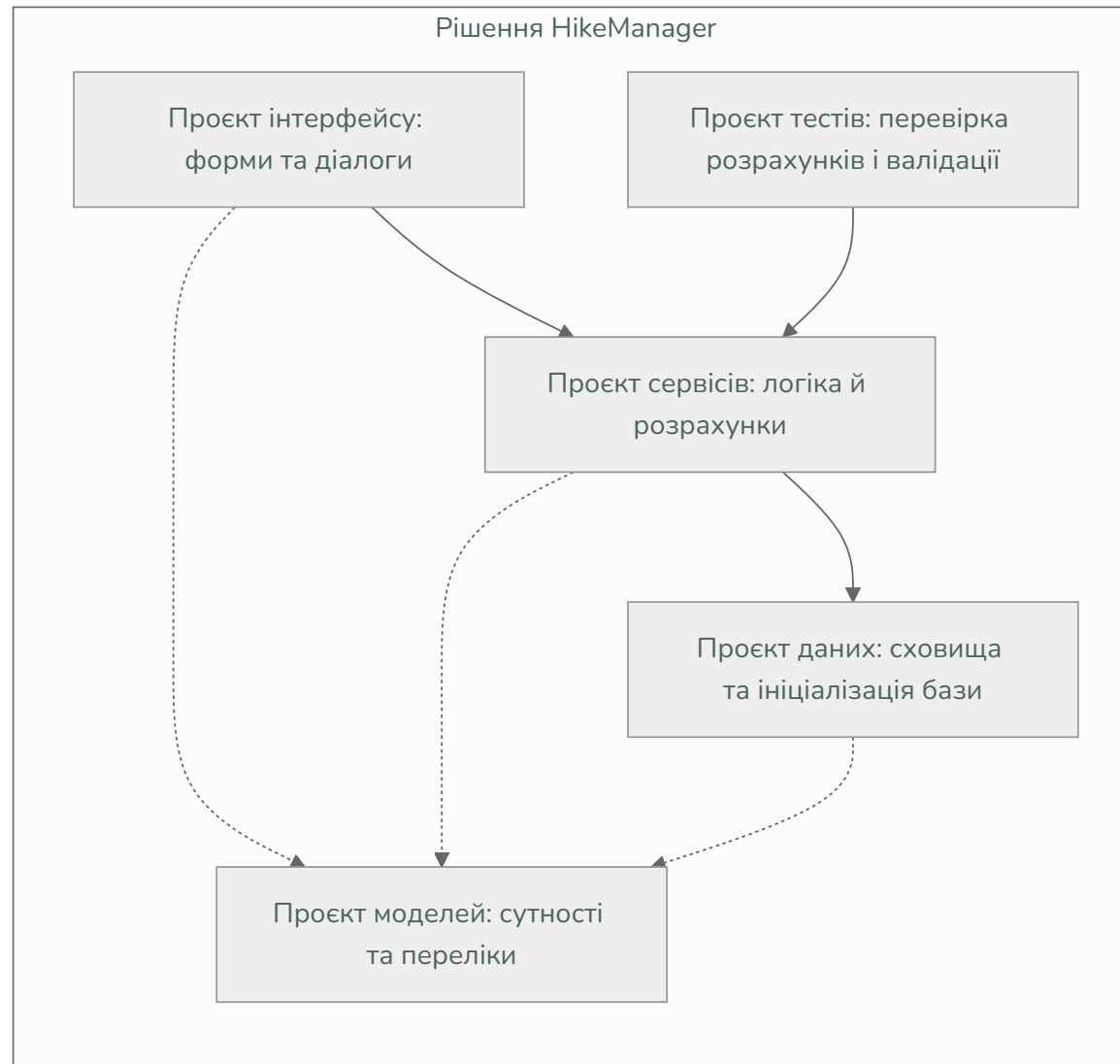
4.1. Архітектурний підхід

Багатошарова архітектура в одному настільному застосунку. Кожен шар залежить лише від шару під ним, форми не працюють із базою напряду.



4.2. Структура рішення

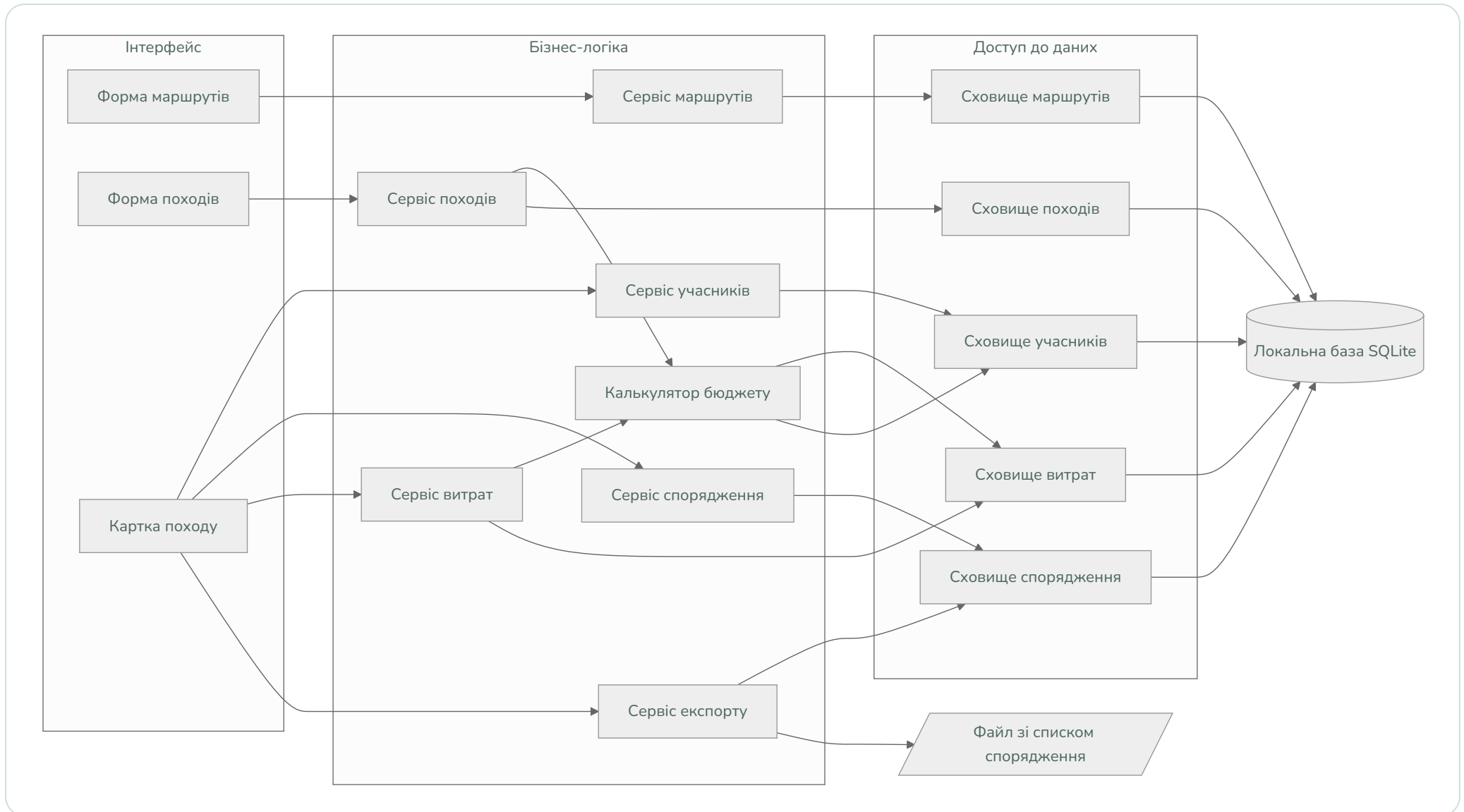
Рішення складається з п'яти проєктів. Стрілка означає «використовує».



4.3. Основні компоненти та їх відповідальність

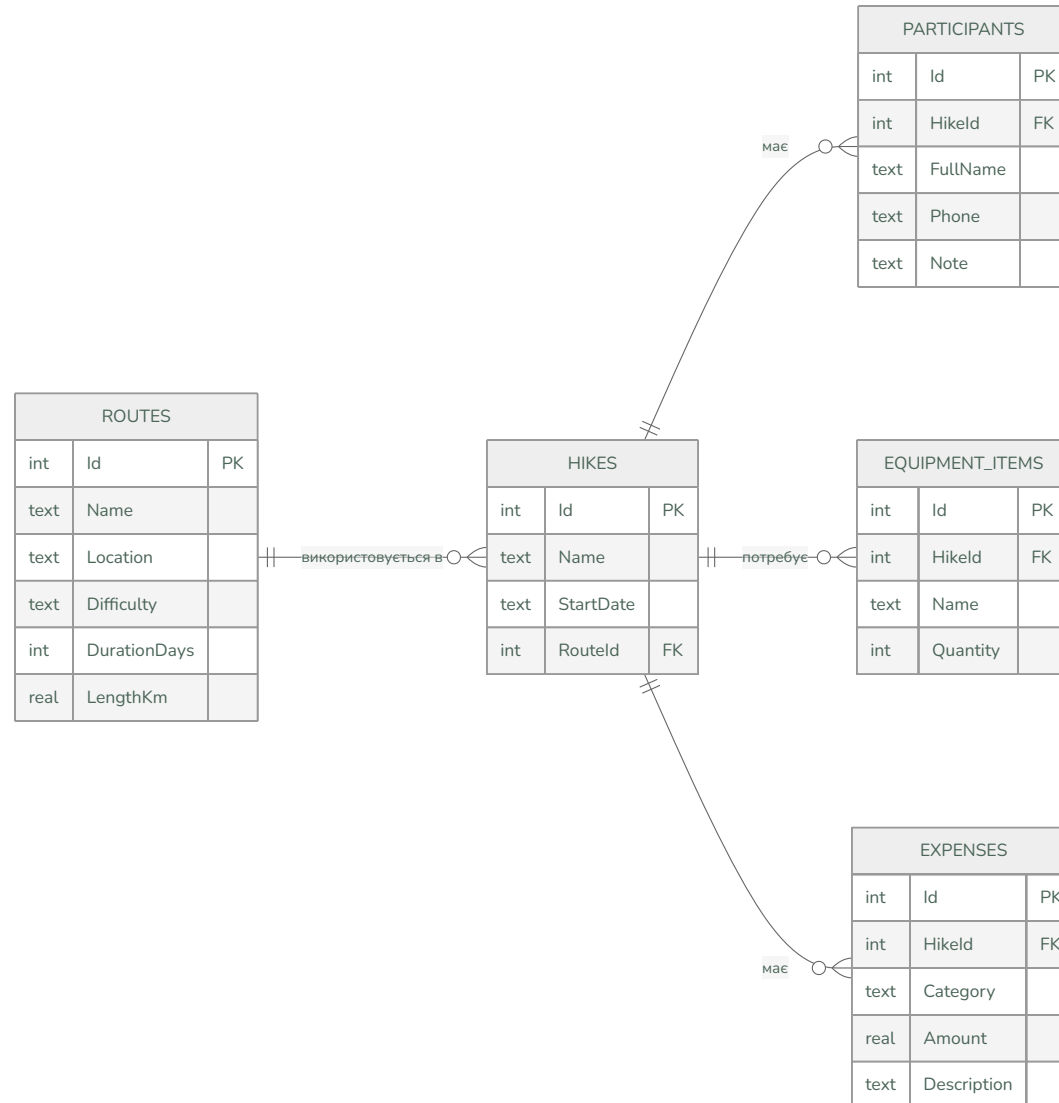
Компонент	Відповідальність	Вимоги
Форми інтерфейсу	Показ даних, збір вводу, повідомлення про помилки. Без розрахунків і запитів до бази	NFR-01, 05, 07
Сервіс маршрутів	Додавання, зміна, видалення маршрутів, перевірка полів	FR-01
Сервіс походів	Створення походу, вибір маршруту, історія	FR-02, FR-10
Сервіс учасників	Додавання, зміна, видалення учасників	FR-03
Сервіс спорядження	Список спорядження походу	FR-04, FR-05
Сервіс витрат	Облік витрат, перевірка суми	FR-06
Калькулятор бюджету	Загальна сума, сума на учасника, випадок «немає учасників»	FR-07, FR-08
Сервіс експорту	Формування файлу зі списком спорядження (після MVP)	FR-11
Сховища даних	Читання й запис у базу для кожної сутності	FR-09, NFR-03
Ініціалізація бази	Створення бази й таблиць при першому запуску	FR-09, NFR-03
Обробка помилок	Єдиний формат повідомлень, застосунок не завершується аварійно	NFR-04, NFR-05

4.4. Схема взаємодії компонентів



4.5. Модель даних

База складається з п'яти таблиць. Загальний бюджет і сума на учасника в базі не зберігаються: система рахує їх щоразу з витрат і кількості учасників, тому вони не розходяться з даними.

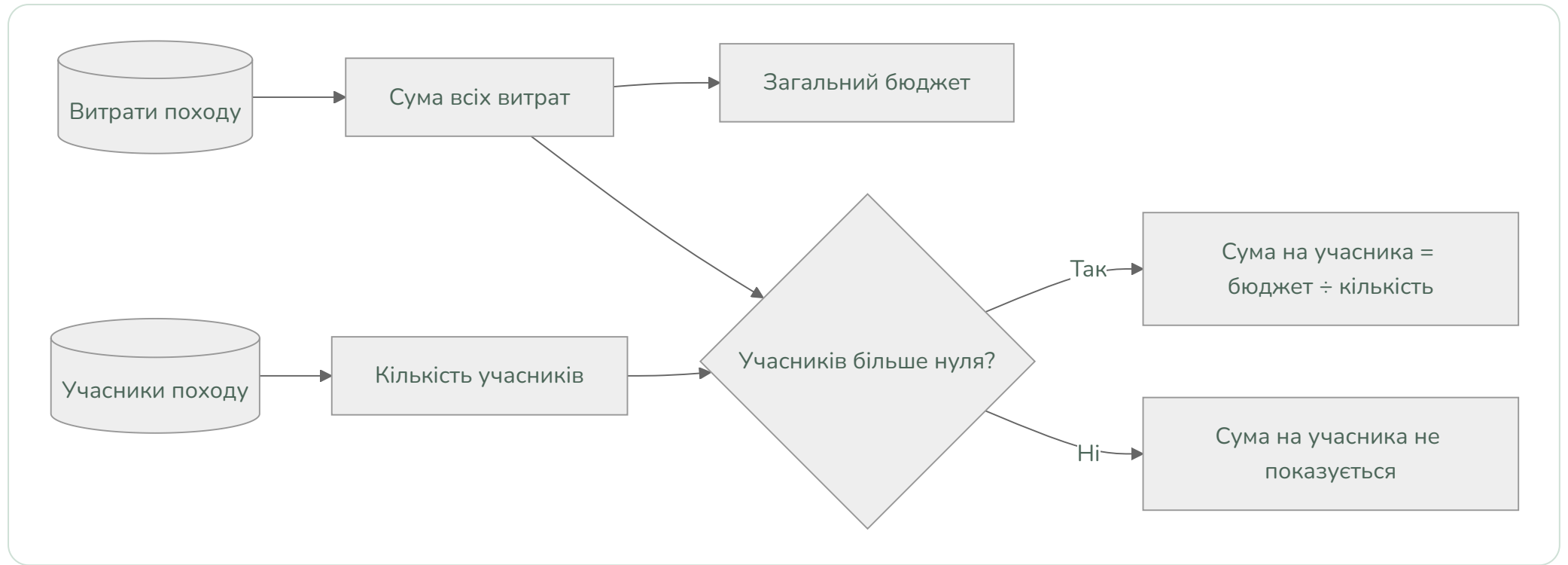


Словник даних

Таблиця	Поле	Опис	Обмеження
Маршрути	Назва	Назва маршруту	Обов'язкове
	Місце	Регіон або гора	Необов'язкове
	Складність	Легка, Середня, Висока	Обов'язкове, одне зі значень
	Тривалість	Кількість днів	Обов'язкове, більше нуля
	Довжина	Кілометри	Якщо є, то більше нуля
Походи	Назва, Дата	Назва та дата початку	Обов'язкові
	Маршрут	Посилання на маршрут	Обов'язкове; маршрут, що використовується, видалити не можна
Учасники	ПІБ	Ім'я учасника	Обов'язкове
	Телефон, Примітка	Контакт і нотатка	Необов'язкові
Спорядження	Назва	Що взяти з собою	Обов'язкове
	Кількість	Скільки одиниць	За замовчуванням 1, більше нуля
Витрати	Категорія	Проїзд, Харчування, Страхування, Інше	Обов'язкове, одне зі значень
	Сума	Гривні	Обов'язкове, більше нуля
	Опис	Пояснення витрати	Необов'язкове

Учасники, спорядження й витрати належать одному походу: при видаленні походу вони видаляються разом із ним.

Як рахується бюджет



4.6. Обґрунтування ключових рішень

Рішення	Чому так	Альтернатива
Windows Forms на .NET	Вимога проєкту; швидко створити настільний інтерфейс з таблицями й формами	WPF потужніший, але для застосунку зі списками зайво складний
Багатошарова архітектура	Розділяє відповідальність: інтерфейс можна змінювати без переписування логіки, розрахунки перевіряються окремо	Вся логіка у формах простіша на старті, але важко підтримувати
SQLite	Локальна SQL-база в одному файлі, не потрібен сервер; дані зберігаються між запусками	SQL Server надлишковий для одного користувача; текстові файли не дають цілісності
Окремі сховища даних	Ізольють роботу з базою, спрощують тестування й заміну бази	Запити прямо у формах змішують шари
Бюджет не зберігається	Немає ризику застарілих сум після змін витрат чи учасників	Зберігати підсумки потребує постійної синхронізації
Захист маршруту від видалення	Історія походів не втрачає інформацію про маршрут	Каскадне видалення знищило б минулі походи
Перевірка в сервісах і в базі	Два рівні захисту: зрозуміле повідомлення користувачу та гарантія коректних даних	Лише перевірка в інтерфейсі легко обходиться
Окремий сервіс експорту	Додається після MVP без змін решти застосунку; легко додати PDF	Експорт у формі дублював би код